《环境地质学》学生安装与使用图文指南

2025 级环境工程专业 · 期中文献阅读报告 · 说明更新 2026 年 11 月 9 日

先完成主作业，再按需体验 Agent

主作业：仅限三峡库区滑坡及灾害链相关地质问题；至少阅读 2 篇研究性论文，建议中文、英文各 1 篇；正文 2000 字以上。综述、新闻、百科等可作背景资料，不能替代要求阅读的 2 篇研究性论文。

封面自行设计，完整包含报告题目、课程名称、专业班级、姓名、学号、提交日期。正文、封面、参考文献分清楚，封面及参考文献不计入正文字数。字体、字号、行距等按清晰、统一原则排版，未规定的项目不作为新增硬性要求。

报告于 11 月 27 日 12:00 前仅通过教师指定问卷星提交。OpenClaw、API 和 Agent 属于拓展学习，不计入平时成绩；截图选交。如选交，单独上传 1 张本人真实运行截图，不附在报告末尾。草图、阅读笔记、证据摘录卡、完整聊天记录均非必交。

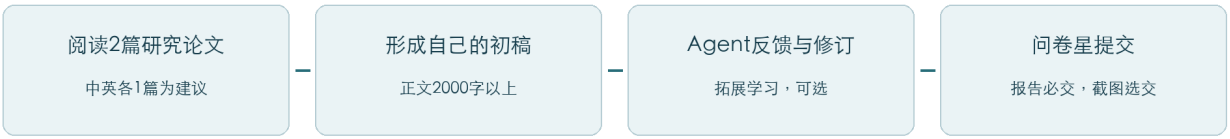


图 1　独立阅读、形成自己的分析，再用反馈修订。安装和 API 连接成功并不等于已经完成作业。

这份指南能带你完成什么

了解工具关系 → 下载课程包 → 安装指定 OpenClaw → 创建本人 DeepSeek API Key → 运行自检和连接测试 → 粘贴初稿 → 阅读六维反馈 → 核对修订 → 问卷星提交。

1 OpenClaw、WorkBuddy、模型与课程包

名称	在本作业中的作用
OpenClaw	在自己电脑上运行 Agent 的程序。它需要可用的模型接入；安装程序不代表已经接通模型。
DeepSeek API	给 OpenClaw 提供模型能力的推荐接入。使用本人账号及 API Key，按平台规则计费；网页聊天账号不等于已经有可用 API 余额。
WorkBuddy	腾讯的桌面 Agent 产品，支持多模型和本地工具。与 OpenClaw 是不同产品，本课程包只按 OpenClaw 验证。
eg-student-feedback	课程学生反馈角色，只评三峡库区滑坡及灾害链文献报告。
两个学生 Skill	eg-authenticity-anchor 检查材料与证据边界；eg-report-feedback 给出完整六维专业反馈。

本指南推荐“OpenClaw + 本人 DeepSeek API + 教师指定课程包”。WorkBuddy 可用于认识不同 Agent 产品，不要求另装，也不能把相同名称的 Skill 可导入理解为权限与课程效果已经一致。

课程包默认关闭全部模型工具，不提供命令、系统文件读写、配置修改、联网检索、其他会话读取或教师端评价。课程启动程序会处理本课程固定文件及本人粘贴的正文；这与向模型开放文件工具是两回事。

本地入口与教师网页

本包启动后自动给出以 127.0.0.1 开头的本人电脑地址，端口每次可变；按启动窗口显示的完整地址打开。不要把该地址发给同学当公共课程入口。

教师统一网页入口：［待教师填写；当前采用本地课程包］。GitHub 仓库用于下载和阅读代码，不能直接当作已运行的课程 Agent 网站。每人本机独立安装、每次反馈新建会话；共享电脑仍需各自的系统账号及本人模型账号。

官方资料：OpenClaw 安装说明、WorkBuddy 官方介绍、DeepSeek 首次 API 调用。

2　从 GitHub 下载，按这条路径阅读

仓库：zytju/openclaw-environmental-geology-feedback。

1. 已收到教师发放的“环境地质学_学生安装包_20261109_1710.zip”，可继续使用，无需重装。它只含学生课程必需文件，不含教师角色或任何密钥。

2. 如从仓库下载，打开默认首页，保持 main 分支，点击页首“下载学生安装包”。不需要切换分支或单独下载 student-native 文件夹。

3. 也可打开课程学生安装包页面，点击 Download raw file 下载。完整仓库“Code → Download ZIP”会包含教师历史代码；不要运行教师端脚本，不要把整个仓库直接注册成学生 Agent。

4. 右键解压 ZIP，打开解压后的文件夹，应看到 course.mjs、web.html、“开始使用.cmd”、“开始使用.command”、README.md，以及 payload 文件夹。不要只下载一个 SKILL.md，不要在压缩包预览窗口直接运行。



图 2　文件结构示意。课程启动器会自行创建独立配置，不要求手工把文件复制到个人 OpenClaw 默认配置目录。

只需要读这些内容

先读仓库 README 及 student-native/README.md 了解用途；再读本指南完成操作。想了解规则时，依次看学生 Agent 说明、eg-authenticity-anchor、eg-report-feedback 及期中模式说明。eg-teacher-review、eg-rubric-check 与历史运行文件属于教师侧，不需要安装或运行。

不需要 Fork 仓库、注册 GitHub 账号或上传报告。不要在 GitHub Issue 中粘贴报告、封面、密钥或运行目录。

3　安装 OpenClaw：先确认版本，再装课程包

本课程实测 OpenClaw 为 2026.7.1-2，Node 应使用其支持的版本，例如 24.15.0 及以上的 24 系列。以下指定版本已核对可在官方 npm 软件源下载。系统安装可能需要网络；已安装的同学先检查版本，不必反复重装。

Windows

打开开始菜单，搜索 PowerShell 并打开。若没有 Node 和 npm，复制下面一行到 PowerShell 执行；这是 OpenClaw 官方安装器，指定课程版本并跳过个人 Agent 初始配置：

```
& ([scriptblock]::Create((iwr -useb https://openclaw.ai/install.ps1))) -Tag 2026.7.1-2 -NoOnboard
```

按安装器提示完成，关闭后重新打开 PowerShell。若已有可用 Node 和 npm，可直接运行下面的指定版本安装命令。

安装指定版本：

```
npm install -g openclaw@2026.7.1-2
```

检查：

```
node --version
openclaw --version
```

若 PowerShell 提示 npm.ps1 不能运行，可改用 npm.cmd 执行同一安装命令，不要为了本作业关闭系统安全保护。安装完成后关闭并重开终端。

macOS

若已有可用 Node 和 npm，同样运行上面的安装命令。若尚未安装，可使用 OpenClaw 官方安装器的指定版本和跳过初始配置参数：

```
curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh | bash -s -- --version 2026.7.1-2 --no-onboard
```

随后重开终端，检查 node --version 和 openclaw --version。不要运行来源不明的“免配置”“共享 API Key”安装包，不用为本课程启用聊天平台、系统控制或额外插件。

成功标志

版本输出含 2026.7.1-2。若当前版本不同，课程自检会停止；请向教师反馈版本，不要把“能够聊天”当作已兼容。Windows 脚本虽提供，具体电脑仍须通过后面的自检、真实连接及六维反馈。

4　启动课程包，先运行自检

Windows：在解压目录双击“开始使用.cmd”。macOS：打开终端，输入 bash 和一个空格，再把“开始使用.command”拖到终端，按回车。这样无需为下载文件修改可执行权限。

两种系统也可在课程包所在目录执行：

```
node course.mjs start
```

首次启动在本人 Documents/文稿目录创建 EG-Midterm-2026-20261109_1452，安装学生 Agent 和两个 Skill，不修改已有个人 OpenClaw 配置。已有未知目录不会被覆盖；报错时保留旧目录求助，不直接删除或覆盖。

启动窗口会显示本次本机地址，浏览器通常自动打开。若没打开，复制窗口中的完整地址到浏览器。启动窗口要保持打开，关闭即停止服务。



图 3　本机课程页面。先点击“运行课程自检”；成功应提示 OpenClaw 版本、学生 Agent、两个 Skill 和全部工具禁用。自检不调用真实模型，不证明 API Key 有效。

若网页提示从本次地址重新打开，请回启动窗口重新复制完整地址；不要手工删除末尾的访问标记或照抄图中的端口。

5 推荐接入本人 DeepSeek API

1. 打开 DeepSeek 开放平台，使用本人账号登录，了解当前计费规则，检查 API 可用余额。是否充值及额度由本人决定，AI 拓展不计入平时成绩。

2. 在平台 API Keys 页面创建本次学习使用的 Key，妥善保存。网页聊天能够使用，不代表 API Key 和余额已经就绪。

3. 回到本机课程页面，把 Key 粘贴到密码输入框。不要把 Key 发给教师、同学或聊天助手，不要放进提示词、报告、截图或 GitHub。

4. 点击“连接测试”。等待出现“课程连接测试成功”和模型名称，再继续。测试会产生少量模型用量。

接入项目	课程包默认值
服务商	DeepSeek 官方 API
接口地址	https://api.deepseek.com
模型	deepseek-flash
API Key	本人创建，只在本机页面输入
工具权限	全部禁用，不需为接通模型开放 shell、文件或教师权限

以上参数按 2026 年 11 月 9 日官方资料核对，课程包已填好，不用手改 JSON。模型名称可能调整；若报模型不存在，先查官方接入文档，向教师反馈，不要盲目换为陌生中转接口。

密钥与报告保存

关闭启动窗口后需重新输入 Key。启动包不把 Key 写入课程配置，连接成功后清空页面输入框；仍应保护本机课程目录和系统账号。Key 泄露后到平台撤销并重建，避免他人消耗余额。

仅将题目、正文和书目发给模型。真实姓名、学号、联系方式留在最终报告封面中；草图和证据卡若提供，也应检查其中的身份信息。本地 OpenClaw 会保留会话，模型服务商也按其政策处理输入。不要上传他人材料或无权外传的全文。

6 粘贴初稿，获得完整六维

先独立读论文并写出初稿。课程反馈 Agent 不能联网找论文，也不负责替你写完整报告。检索、提纲及文档格式辅助提示词在后面，可用于另开的合适工具会话。

在课程页面填写题目、正文、两篇研究性论文的书目；保留正文段落换行。封面不要复制进来。“希望优先检查的问题”可粘贴下面内容：

> 请按《环境地质学》期中文献阅读报告要求，检查三峡库区滑坡及灾害链的完整六维：问题识别、证据提取、推理链完整性、灾害链分析、不确定性表达、防治建议匹配。请定位正文原句，说明判断依据，给出我能自己完成的修改动作。原始草图和证据摘录卡若未提供，请提醒但不要阻断反馈；不要代写报告，不要声称已核实未经核验的文献。

展开“可选”栏后，草图文字说明、阅读笔记和证据卡可填写，也可全部留空。图片需先说明主要信息；当前入口只接收文字，不会读取电脑文件或自动识别 DOCX/PDF。

点击“获取六维反馈”，等待完成；部分接入可能需要数分钟，不要重复点击。输入不足 2000 字、书目未齐或两项过程材料均缺席，Agent 仍提供六维，同时指出作业缺口。无正文、含身份信息或选题超范围时，先按页面提示改正。

每次反馈都用新会话，不自动比较上一次稿件。修订后重新粘贴当前完整正文；希望比较时，可在本人提供的材料中明确说明已改内容，不能要求读取其他会话。

合格的反馈应包括

六个维度全部出现；每维有明确判断和下一步；引用能在你的原文找到。当前稿没有的内容，应说明缺失和补充办法，不能编造引文、监测值或工程参数。若模型格式或引文未通过程序校验，页面会提示重试。

7　怎样阅读反馈、修订并保留截图



3　六维反馈

eg-student-feedback

三峡库区滑坡灾害链（教师短稿测试）

模型：gpt-5.6-sol · 2026/11/9 17:18:43 · 每次反馈使用独立会话

短稿已提出库水位、降雨、涌浪及防治方向，并能区分假设与证实事实；但正文远少于2000字，未提供正式书目及文献证据。来源均未经外部核实。

未提供原始分析草图或笔记；可选补充，不影响完整六维反馈，不据此判断代写。

未提供证据摘录卡；可选补充来源、位置、摘录及解释，不影响完整六维反馈。

正文粗略计数为136个非空白字符；作业需2000字以上，请在文档软件中核对。此项不阻断反馈。

1　问题识别 · 需要补强

P001　三峡库区滑坡受库水位和降雨影响。

判断：已识别库水位与降雨因素，但研究对象、核心问题及二者作用的时空范围尚不明确。

下一步：补充具体滑坡或库段，明确拟解释的问题，并区分降雨入渗与库水位变化的作用条件。

2　证据提取 · 当前稿缺失

判断：正文未摘取研究论文中的数据、图表结果或机制结论，正式论文书目也未提供。

下一步：至少选用2篇研究性论文，建议中英文各1篇，逐项注明作者、年份、证据位置及其支持的判断。

3　推理链完整性 · 需要补强

P001　地下水消散滞后可能改变孔隙水压力

判断：已提出地下水消散滞后与孔压变化的可能联系，但缺少中间过程、边界条件和证据支撑。

下一步：按库水位或降雨变化、地下水响应、孔压与渗流变化、稳定性影响的顺序补全条件性推理。

4　灾害链分析 · 需要补强

P002　滑坡入水可能引起涌浪

图 4　教师本机 GPT 验证的反馈示例，用教师短测试稿生成，不能作为你的作业截图。它说明六维反馈的阅读方式，不代表 DeepSeek 已用真实 Key 验收。学生主线仍推荐 DeepSeek，并须自行通过连接测试。

先看优先修订任务，再回到原论文核对相关页码、图表、时间序列和适用条件。区分作者原结论、自己的推断以及尚无证据的情景；不同滑坡案例的数据不能混用。可以有依据地不采纳 AI 建议。

截图选交。如选交，只提交 1 张本人真实运行截图，能看出课程 Agent、报告题目或任务，以及至少一条具体反馈即可。不要求截图覆盖全部六维，不提交教师示例或合成演示图，也不要求完整聊天记录。

可在电脑截图工具中框选反馈区域，保存为常见图片格式。报告与截图在问卷星分开上传，截图不要放在报告末尾。求助仍按任务通知，可在课程钉钉群或私信提问，推荐附完整截图；集中答疑为 11 月 13 日、11 月 20 日 13:30—17:00。

8 可复制提示词：检索并筛选文献

使用具备真实检索能力的工具，或让 AI 先给检索式、本人到学校图书馆数据库及期刊官网执行。课程反馈 Agent 没有联网工具，不要要求它自动检索。候选论文只有完成书目核验并阅读后，才可作为报告依据。

> 我正在完成 2025 级环境工程专业《环境地质学》期中文献阅读报告，选题是【具体选题】，范围仅限三峡库区滑坡及灾害链相关地质问题。
>
> 请先给出中英文关键词、组合检索式及可用检索渠道，再根据实际检索结果帮助我筛选至少 2 篇研究性论文，建议中文、英文各 1 篇。
>
> 每篇请列题名、作者、年份、期刊、可核验 DOI 或期刊页面链接；说明研究对象、数据或方法、与选题的关系，以及为什么属于研究性论文。
>
> 明确你实际读到的是书目信息、摘要还是全文，去除同一论文的重复版本。只根据读到的内容说明，不推断未读全文的细节。
>
> 不能确认的字段标待核实，不编造论文、作者、DOI 或研究结论。若当前无法联网，只给关键词、检索式和检索步骤，不生成未经核验的论文名单。

关键词怎么缩小

先选一个明确问题，如“库水下降—孔隙水压力—滑坡变形”，或“滑坡入水—涌浪传播—岸线风险”。中文关键词可组合“三峡库区／库水位／滑坡／地下水／涌浪”；英文可组合“Three Gorges Reservoir／landslide／reservoir level／groundwater／impulse wave”。

这些是检索起点，不是已经核验的论文或结论。筛选时看研究区是否符合范围，是否有原始观测、模型或试验方法、结果及讨论，而不是只按题名或 AI 推荐判断。

可选证据摘录卡

每条可记“论文与位置 → 原文或图表 → 这条证据能支持什么 → 不能支持什么 → 我的解释”。不要求上交，自己保存也有助于报告引用和修订。

9 可复制提示词：根据已读论文与本人笔记写作

在另开的普通写作辅助会话使用。先提供自己确实读过的材料与判断；不要把 AI 补写的个人观点冒充本人阅读所得。课程反馈 Agent 仍只负责反馈。

请协助我完成《环境地质学》期中文献阅读报告。选题为【选题】，仅限三峡库区滑坡及灾害链。

论文 1 全文或相关页面：【材料】

论文 2 全文或相关页面：【材料】

我的阅读笔记、初步判断和疑问：【本人内容】

请先说明实际可读取的材料范围。比较两篇论文的研究对象、证据、方法、结论和局限，形成报告提纲，再依据这些材料和我的观点，辅助我起草或修改分节正文。

正文目标 2000 字以上，可围绕地质背景与问题、文献证据比较、作用机制及灾害链、不确定性、防治建议和个人认识组织。

关键判断注明论文及页码、章节或图表；无法定位则标出。区分论文结论、我的分析和待验证假设，保留适用条件与分歧。

不混用不同滑坡数据，不编造监测值、事件、文献或我的个人认识。我的分析不足时，请提出需要我思考的问题，不替我虚构判断。只有摘要时，明确证据范围，不为凑字数补造内容。

最后列出需要我回原论文核对的事项。我会逐项核验、改写并形成终稿。

交稿前自己能回答这几个问题

我选择了什么地质问题？两篇论文各用了什么证据？它们结论相同或不同的原因是什么？滑坡怎样连接到后续灾害，哪些环节只是可能情景？提出的防治措施具体针对哪一种机制？还有哪些结论无法从现有材料判断？

若无法回答，优先补读、比较与修订，不靠扩写背景或堆砌防治名词补字数。

10 可复制提示词：检查作业要求与文档格式

在能查看文档的合适工具中使用去标识副本；真实封面留在最终报告。仅粘贴文字时，AI 不能确定字体、分页、图片位置或实际字数，应回 Word/WPS 人工检查。

> 请检查我提供的《环境地质学》期中文献阅读报告，按“符合、需要修改、无法核查”分类，列具体位置、问题、依据和修改建议。
>
> 作业要求：2025 级环境工程专业；仅限三峡库区滑坡及灾害链相关地质问题；正文 2000 字以上，封面与参考文献不计入正文；至少 2 篇研究性论文，建议中文、英文各 1 篇。
>
> 封面自行设计，包含报告题目、课程名称、专业班级、姓名、学号、提交日期。检查副本可先使用脱敏占位内容，最终封面应填完整。
>
> 最终报告通过教师指定问卷星提交。Agent 截图选交；如选交，1 张本人真实运行截图单独上传，不附报告末尾。过程材料非必须。
>
> 检查标题层级、正文引文与参考文献对应、参考文献格式一致性、图表编号、题注与来源。未规定的字体、字号、行距、页边距不得新增为硬性要求，建议须标注。
>
> 若只能读到粘贴文字，只查内容和结构，列明无法核查的版式。无法准确统计字数或确认论文研究类型时，标待核实，不按页数估算。先给清单，不覆盖原文件。

最后一步在 Word/WPS 完成

使用字数统计选中正文核对；检查封面字段和专业班级；逐条核对引用及书目；打开最终文件检查分页、图表和乱码。AI 文字检查不能代替这一步。

11 仅通过问卷星提交

报告提交：期中文献阅读报告入口。

课后匿名问卷：匿名问卷入口。匿名问卷与作业提交是不同入口，按教师通知填写。

1. 在报告提交入口填写需要的身份信息，上传最终报告。

2. 如选择提交 Agent 截图，在截图上传项单独上传 1 张图片；不选交截图仍可完成主作业。

3. 确认提交成功，保留问卷星回执或成功提示。截止前若需修改，按问卷实际设置与教师通知操作。

上传格式、大小限制和是否允许重新提交，以问卷显示为准。本指南不代替问卷设置。不要向 GitHub、公共共享盘或他人会话提交报告与身份信息。

自查清单

- 选题在三峡库区滑坡及灾害链范围内。
- 已阅读至少 2 篇研究性论文，书目可核验。
- 正文 2000 字以上；有自己的比较、解释和判断。
- 封面含题目、课程、专业班级、姓名、学号、日期。
- 报告引用、图表及参考文献已核对，文件可正常打开。
- 报告只在问卷星提交；截图选交且单独上传；过程材料不要求必交。

12 常见问题与求助

现象	处理办法
提示找不到 node 或 OpenClaw	关闭并重开终端，检查 node --version、openclaw --version。官方安装器管理的 Node 可能未加入当前终端路径；按教师协助检查，不下载陌生修复器。
Mac 双击.command 无权限	用终端输入 bash 及空格，再拖入该文件，按回车；不用关闭系统保护。
自检提示版本或 Skill 不符	保留提示和原目录，核对下载版本，向教师求助。不要自行打开教师角色或扩大工具权限。
Key 验证失败或余额不足	到本人 DeepSeek 平台检查 Key 及 API 余额，撤销失效 Key 后重建；不要向别人索要共享 Key。
网络或证书错误	检查网络、系统时间及学校网络要求；不建议关闭证书校验。
生成很慢或返回格式错误	等待本次结束，检查网络和余额，再提交当前正文重试。不要连续点击产生多次调用。
提示材料不全	区分正文为空、身份信息、选题超范围与可选材料缺席。草图和证据卡均可不提供，仍应得到六维。
已修订但 Agent 不知道上次结果	每次反馈独立会话；重新提供当前完整正文，不要求读取其他会话。

求助方式仍按任务通知：课程钉钉群或私信，推荐附完整截图。集中答疑为 11 月 13 日、11 月 20 日 13:30—17:00。

验收与适用范围

学生应在本人电脑依次通过“课程自检 → DeepSeek 真实连接 → 本人初稿完整六维”，才算该电脑可用。教师本机 GPT 实测可验证所测流程，不能代替本人 DeepSeek Key、余额、网络及系统兼容性。当前没有已实测开放的全班公共服务，不能通过 GitHub 下载权限来推定公共会话隔离。

本地安装减少教师服务器费用，但 66 人各自安装仍有支持成本。本机配置不提供教师凭据；拥有本机管理权限的人可以自行改装，课程包不承诺阻止电脑所有者修改系统。共享服务若以后部署，须另做账号、会话、限额和权限实测。